Guía Teórica # 2.

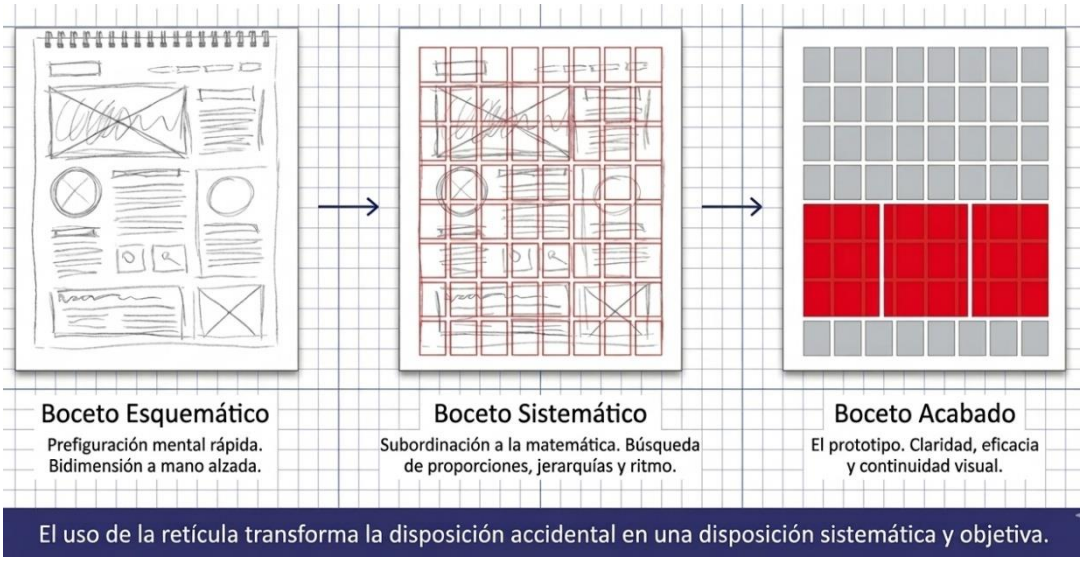
RECTAS

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
COMPETENCIAS GENERALES
APRENDER A APRENDER CON CALIDAD (CGENE001): Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto de los avances científicos y culturales requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo.
UNIDAD DE COMPETENCIA:
Abstrae, analiza y sintetiza información (CGENE001U01): Descompone en partes, identifica factores comunes y resume lo realizado, en situaciones que requieran manejar información.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO:
- **CGENE001U01C01:** Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o contextos. - **CGENE001U01C03:** Resume información de forma clara y ordenada.
UNIDAD DE COMPETENCIA:
Identifica, plantea y resuelve problemas (CGENE001U03): Detecta la discrepancia entre la situación actual y la deseada, especifica lo que se necesita resolver y ejecuta acciones de manera eficiente para transformar la necesidad en logro
APRENDER A TRABAJAR CON EL OTRO (CGENE003): Interactúa con otros en situaciones diversas y complejas para alcanzar objetivos comunes, en un entorno donde el equilibrio de los roles: colaborador o líder y la fluidez comunicativa procuran resultados beneficiosos para todos.
UNIDAD DE COMPETENCIA:
Participa y trabaja en equipo (CGENE003U01): Se integra en equipos asumiendo diversidad de roles y tareas, orientado hacia el logro de una meta común.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
- **CGENE003U01C02**: Realiza las tareas establecidas por el equipo.

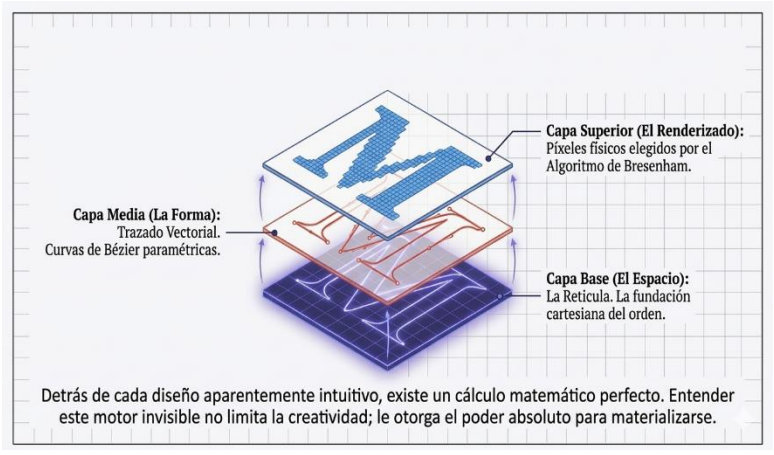
Muchos diseñadores cometen el error de pensar que la matemática y la creatividad son polos opuestos. La realidad es que la matemática es la herramienta que genera la precisión. Cuando desplazas un nodo en un software vectorial, cuando ajustas el interlineado de una tipografía o cuando calculas la resistencia de una estructura, estás resolviendo ecuaciones en tiempo real, aunque si lo ves por medio de un software, este lo oculte tras una interfaz amigable.

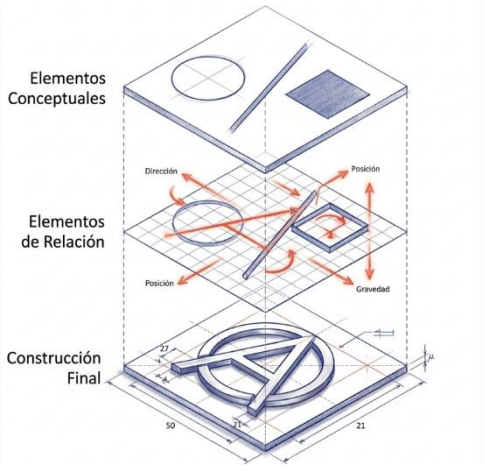
Dominar el cálculo formal de rectas no solo te hará un diseñador más técnico, sino que te dará el control absoluto sobre la escalabilidad y la viabilidad de tus proyectos.

Por ejemplo:



Una retícula es una estructura de rectas horizontales y verticales, que se cortan de forma perpendicular, y divide una superficie (física o digital) en módulos y columnas para organizar textos e imágenes de manera lógica, ordenada y consistente. Actúa como el «esqueleto» del diseño, facilitando la alineación, el equilibrio, la jerarquía visual y la eficiencia en la maquetación.





Sistemas de representación en el plano.

PLANO CARTESIANO

Un sistema cartesiano (o plano cartesiano) en 2D, es un sistema de referencia conformado por dos rectas numéricas perpendiculares.

Está conformado por:

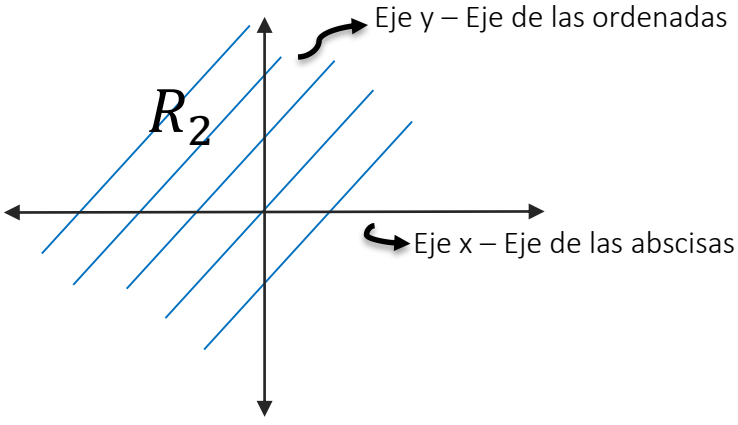
El eje horizontal (eje x o eje de las abscisas)

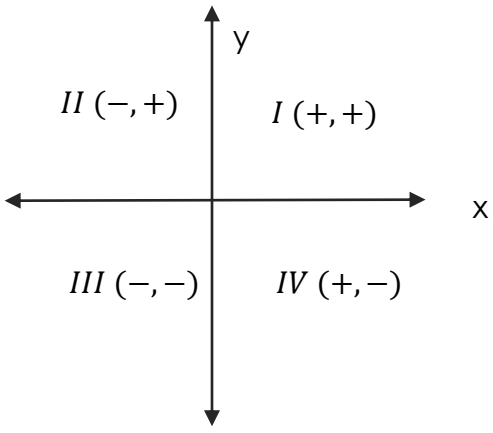
El eje vertical (eje y o eje de las ordenadas)

Origen: punto donde se cortan ambas rectas.

Para encontrar cualquier lugar en este plano, solo se necesita un par ordenado (x,y) que indique cuánto moverte a la derecha /izquierda y cuánto arriba/abajo. Es básicamente el mismo sistema que usa el juego de "Batalla Naval" o el GPS para ubicar una dirección.

Sirve para localizar puntos o representar funciones gráficas en dos dimensiones, dividiendo el plano en cuatro cuadrantes.

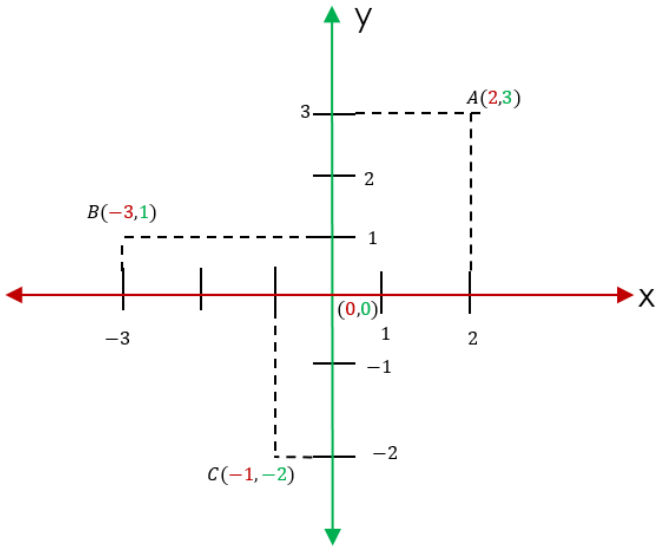




Ejemplo

Indica dentro de un mismo plano cartesiano los siguientes puntos:

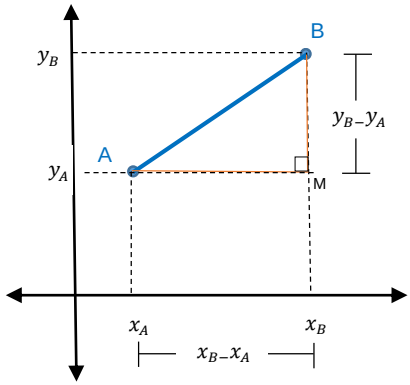
$\boldsymbol{A(2,3), B(-3,1), C(-1,-2)}$



Distancia entre dos puntos

Es la medida del segmento de recta que une dos puntos $A\,(x_A,y_A)$ y $B\,(x_B,y_B)$ en el plano cartesiano. Por ser una distancia, siempre debe dar un resultado positivo.

Para calcular su medida, se usa el Teorema de Pitágoras.



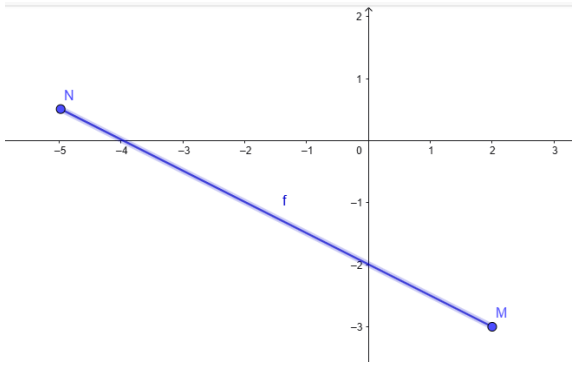
$$(d_{AB})^2 = (d_{AM})^2 + (d_{MB})^2$$

$$(d_{AB})^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$$

$$\boxed{d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}}$$

Ejemplo:

1. Determinar la distancia entre los puntos $\boldsymbol{M(2,-3)\ y\ N\left(-5,\frac{1}{2}\right)}$



$$d_{MN} = \sqrt{(x_N - x_M)^2 + (y_N - y_M)^2}$$

$$d_{MN} = \sqrt{(-5-2)^2 + \left(\frac{1}{2} - (-3)\right)^2}$$

$$d_{MN} = \sqrt{(-7)^2 + \left(\frac{1}{2} + 3\right)^2}$$

$$d_{MN} = \sqrt{(-7)^2 + \left(\frac{7}{2}\right)^2} = \sqrt{49 + \frac{49}{4}} = \sqrt{\frac{245}{4}}$$

$$d_{MN} = \frac{\sqrt{245}}{2} \text{ unidades}$$

2. Halle la distancia del origen al punto (a,b)

Al pasar por el origen, quiere decir que pasa por el punto (0,0)

Usaremos la ecuación

$$d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$A = (0,0)$$
$$B = (a,b)$$

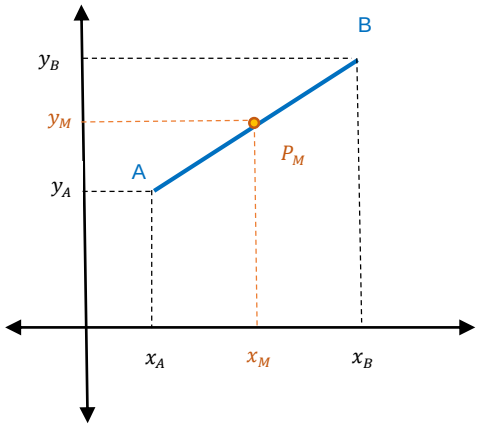
$$d = \sqrt{(a-0)^2 + (b-0)^2}$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Punto medio de un segmento

Es aquel punto que divide al segmento en dos partes iguales, equidistando de los extremos.
Se calcula promediando las coordenadas de los extremos del segmento.

Siendo los extremos $A\,(x_A, y_A)$ y $B\,(x_B, y_B)$, podemos decir que:



$$P_M = (x_M, y_M)$$

$$P_M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

Ejemplo:

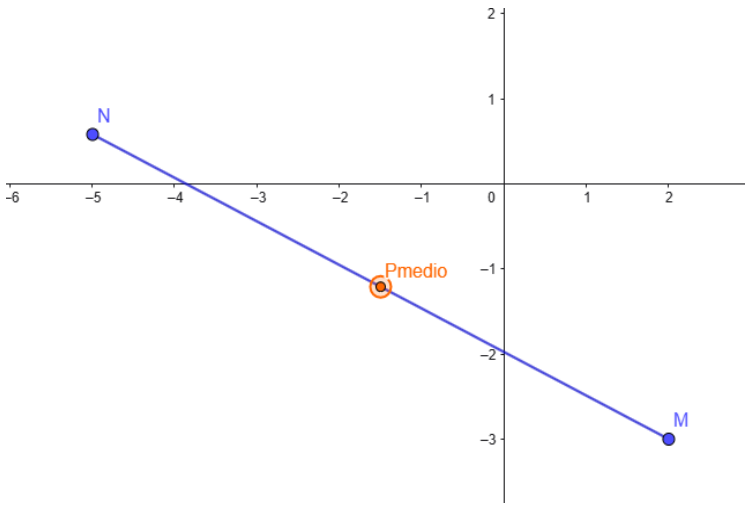
1. Determinar la distancia entre los puntos $M(2, -3)$ y $N\left(-5, \frac{1}{2}\right)$

$$P_{Medio} = \left(\frac{x_M + x_N}{2}, \frac{y_M + y_N}{2}\right)$$

$$P_{Medio} = \left(\frac{2 + (-5)}{2}, \frac{-3 + \frac{1}{2}}{2}\right)$$

$$P_{Medio} = \left(\frac{2 - 5}{2}, \frac{\frac{-5}{2}}{2}\right)$$

$$P_{Medio} = \left(\frac{-3}{2}, \frac{-5}{4}\right)$$



2. Uno de los extremos de un segmento es el punto (7,8) y su punto medio es (4,3). Halle el otro extremo.

$$P_M = (x_M, y_M) = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

$$P_M = (4,3)$$
$$(x_A, y_B) = (7,8)$$

$$(4,3) = \left(\frac{7 + x_B}{2}, \frac{8 + y_B}{2}\right)$$

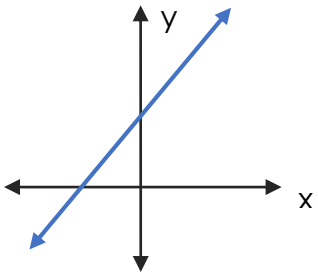
$$4 = \frac{7 + x_B}{2}$$
$$7 + x_B = 8$$
$$x_B = 1$$

$$3 = \frac{8 + y_B}{2}$$
$$8 + y_B = 6$$
$$y_B = -2$$

$$\boldsymbol{B(1,-2)}$$

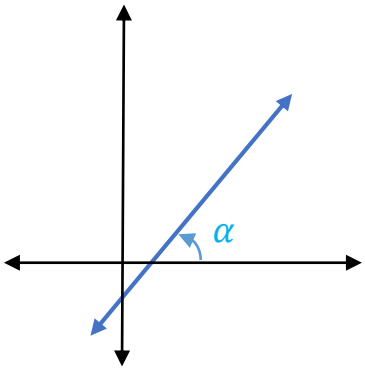
LA RECTA:

Es un conjunto infinito y continuo de puntos que se extienden en una misma dirección, sin curvas, sin ángulos, que se extienden indefinidamente en ambos lados. La solemos representar en el plano cartesiano.

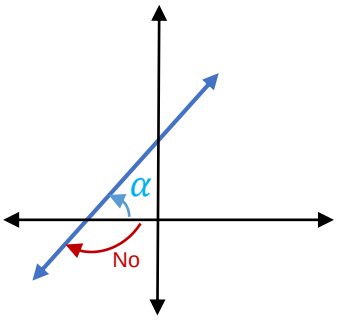


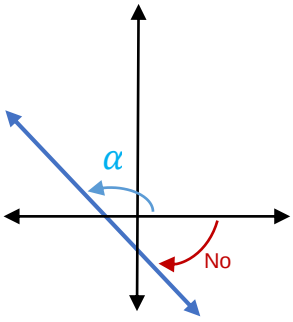
Pendiente de una recta (m):

Para entender qué es la pendiente de una recta, primero debemos entender a qué se le llama el ángulo de inclinación de dicha recta, al cual llamaremos α



α es el menor ángulo que se forma partiendo del eje x y la recta, medido en sentido antihorario.





La **Pendiente** de una recta es, en esencia, la medida de la inclinación, es la tangente del ángulo de inclinación. Matemáticamente, la representamos con la letra m.

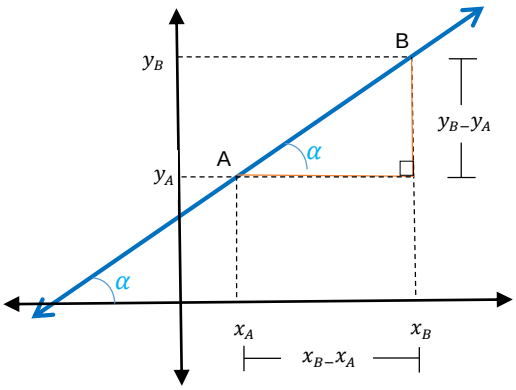
$$m = tg\ \alpha$$

En una recta:

*El **ángulo** α te dice qué tan "empinada" se siente al verla.*

*La **pendiente** (m) te dice cuántas unidades debes subir por cada metro que avanzas horizontalmente.*

¿Qué pasa si no tengo el ángulo de inclinación?



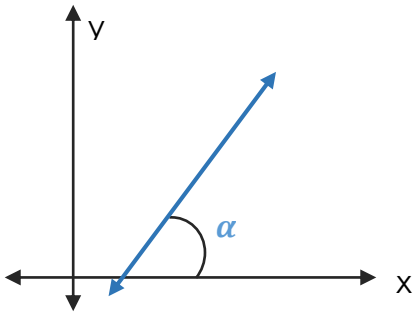
$$tg\ \alpha = \frac{Cateto\ opuesto}{Cateto\ adyacente}$$

$$tg\ \alpha = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Como $tg\ \alpha = m$

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Signos de la pendiente

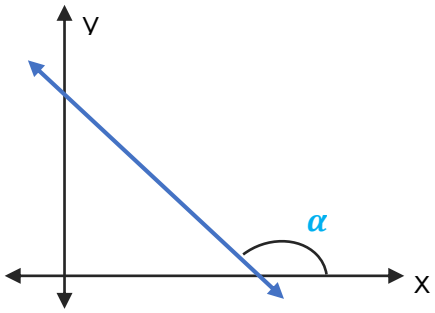


$0 < \alpha < 90°$

$tg\ \alpha > 0$

$m > 0$

Pendiente creciente



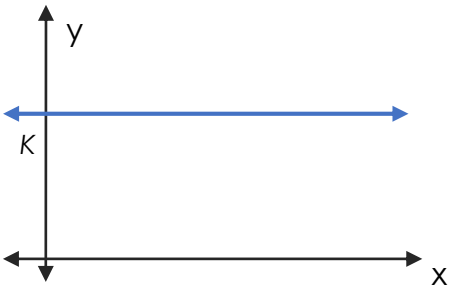
$90^0 < \alpha < 180°$

$tg\ \alpha < 0$

$m < 0$

Pendiente decreciente

Rectas notables



Recta Horizontal

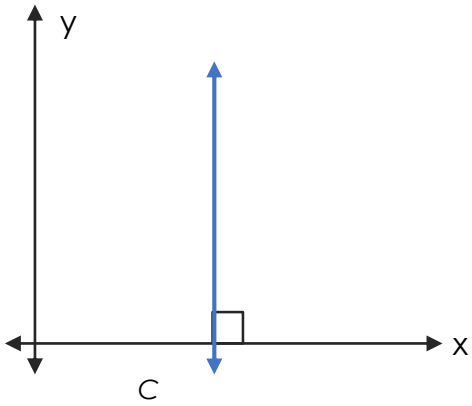
$\alpha = 180°$

$tg\ \alpha = 0$

$m = 0$

Es una recta paralela al eje x, donde todos los puntos de ella tienen la misma ordenada. Sí *K* es un número real cualquiera, su ecuación viene dada por:

$$y = k$$



Recta vertical

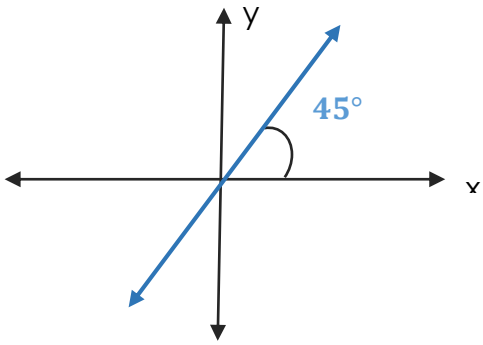
$\alpha = 90°$

$tg\ \alpha = \frac{1}{0} = \nexists$

no tiene m

Es una recta paralela al eje y, donde todos los puntos de ella tienen la misma abscisa.
SÍ *C* es un número real cualquiera, su ecuación viene dada por:

$$x = c$$



Primera bisectriz

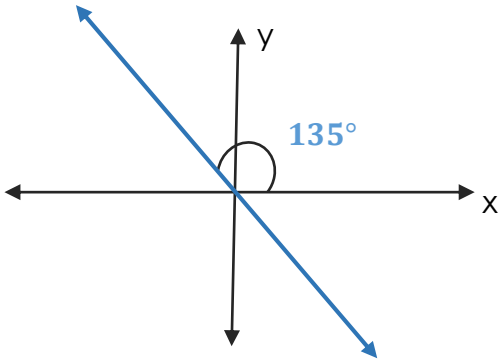
$\alpha = 45°$

$tg\ \alpha = 1$

$m = 1$

Es una recta que divide al primer y tercer cuadrantes en partes iguales.
Su ecuación viene dada por:

$$y = x$$



Segunda bisectriz

$\alpha = 135°$

$tg\ \alpha = -1$

$m = -1$

Es una recta que divide al segundo y cuarto cuadrantes en partes iguales.
Su ecuación viene dada por:

$$y = -x$$

¿Cómo entenderla como diseñador?

Imagina que la pendiente es la relación entre el **esfuerzo vertical** (subir o bajar) y la **distancia horizontal** (avanzar).

- ✓ **Pendiente Positiva (+):** La línea sube de izquierda a derecha.
  Transmite crecimiento, dinamismo o ascenso.
- ✓ **Pendiente Negativa (-):** La línea baja de izquierda a derecha.
  Puede transmitir caída, fluidez o descanso.
- ✓ **Pendiente Cero (0):** Una línea totalmente horizontal (como el horizonte).
  Transmite estabilidad y calma.
- ✓ **Pendiente Indefinida:** Una línea vertical.
  Es pura fuerza y tensión estructural.

Ejemplo:

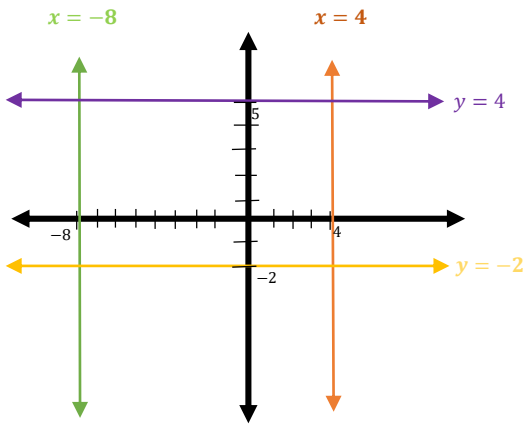
Graficar en un mismo sistema cartesiano, las siguientes rectas:

$y = -2$

$x = -8$

$x = 4$

$y = 4$



ECUACIÓN DE LA RECTA

Recordemos: $$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

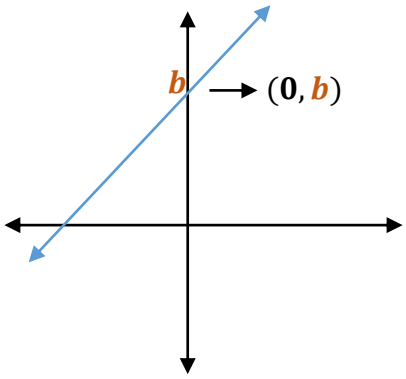
Si dejamos un **punto fijo**, nos quedaría $$m = \frac{y - y_A}{x - x_A}$$

Al colocar la ecuación de manera lineal nos queda:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Ecuación Punto - Pendiente

Si conocemos la intersección de la recta con el eje y (ordenada en el origen) (0, **b**)
Y la pendiente m, la ecuación queda



$$y - b = m(x - 0)$$

$$y = mx + b$$

Ecuación Reducida

Si tomamos cualquiera de esas ecuaciones y las igualamos a cero, obtenemos:

$$Ax + By + C = 0$$

Ecuación General

Ejemplo:

1. Hallar la ecuación general de la recta que pasa por M(1, 1) y N(2, -3); luego graficar.

I. Calculamos su pendiente (m)

$$m = \frac{y_M - y_N}{x_M - x_N}$$

$$m = \frac{1-(-3)}{1-2} = \frac{4}{-1} = -4$$

II. Utilizamos la ecuación Punto-pendiente.

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - (-3) = -4(x - 2)$$

$$y + 3 = -4(x - 2)$$

Podemos utilizar el punto M o el punto N.
Aquí se utilizará en punto ***N (2,-3)***
Lo que NO podemos es usar ambos al mismo tiempo, porque llegaremos a una igualdad, no a una ecuación.

III. Igualamos la ecuación a cero para llegar a la ecuación general.

$$y + 3 = -4x + 8$$

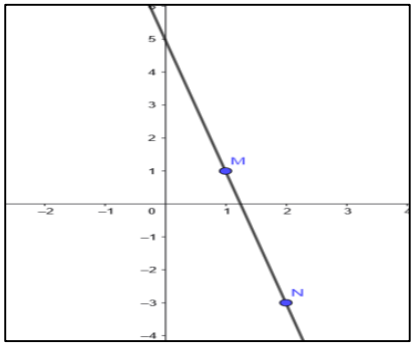
$$\boxed{4x + y - 5 = 0}$$

Si pidieran la ecuación reducida, podríamos partir de cualquiera de las dos encontradas, aquí partiremos de la ecuación reducida.

$$y + 3 = -4(x - 2)$$

$$y + 3 = -4x + 8$$

$$\boxed{y = -4x + 5}$$



2. La abscisa en el origen de una recta es 5 y su ordenada en el origen es -2. Halle su ecuación reducida.

Abscisa en el origen es 5 quiere decir que pasa por el punto (5,0)
Ordenada en el origen es -2 quiere decir que pasa por (0,-2)

Con esos dos puntos, se puede calcular la pendiente:

$$m = \frac{-2-0}{0-5} = \frac{2}{5}$$

Con la pendiente y un punto, podemos usar la ecuación punto-pendiente, usando cualquiera de los puntos dados.

$$y - 0 = \frac{2}{5}(x-5) \quad \rightarrow \quad \boxed{y = \frac{2}{5}x - 2}$$

3. Hallar la ecuación de la recta que pasa por (2, 1) con pendiente m = -3. Grafique.

Utilizamos la ecuación Punto-pendiente.

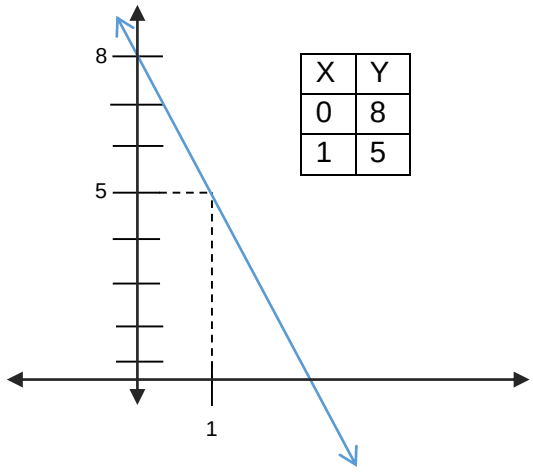
$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$P_1 = (2,1)$$
$$m = -3$$

$$y - 1 = -3(x-2)$$

$$y - 1 = -3x + 6$$

$$\boxed{y = -3x + 7}$$



X	Y
0	8
1	5

4. **Una agencia de diseño gráfico está creando un logotipo minimalista que utiliza líneas rectas para crear una flecha estilizada. La línea inferior de la flecha pasa por dos puntos clave del diseño $A(2,4)$ y $B(8,7)$. Determinar la ecuación de la recta que define esta línea inferior del logotipo.**

I. Con los dos puntos dados, calculamos la pendiente (m)

$$m = \frac{7-4}{8-2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

II. Con uno de los puntos dados y la pendiente calculamos la ecuación de la recta

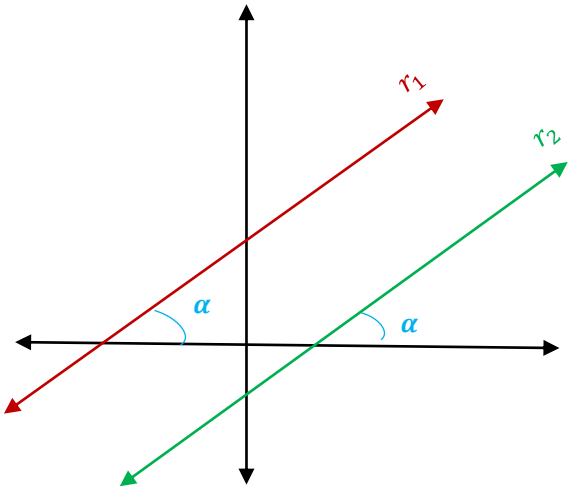
$$y - 4 = \frac{1}{2}(x - 2)$$

$$2y - 8 = x - 2$$

$$\boxed{x - 2y + 6 = 0}$$

Rectas Paralelas

Dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales



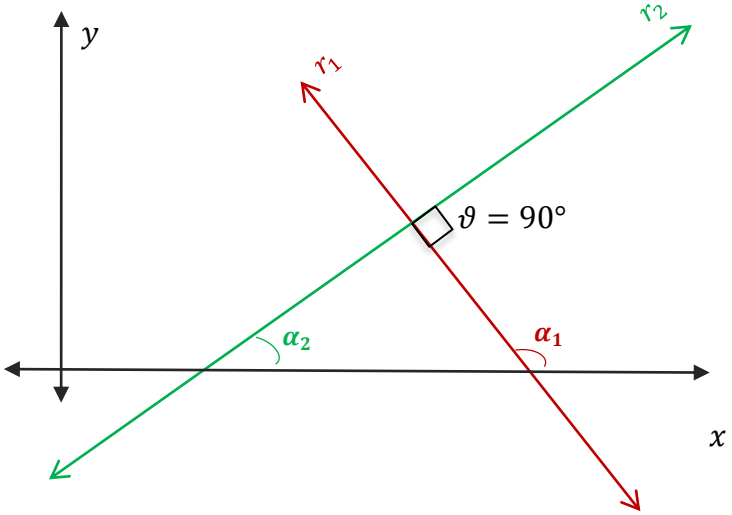
$$m_1 = tg(\alpha)$$

$$m_2 = tg(\alpha)$$

$$m_2 = m_1$$

Rectas Perpendiculares

Si las rectas r_1 y r_2 , son perpendiculares, el ángulo ϑ formado por esas dos rectas es $\vartheta = 90°$



Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a menos uno.

$$m_1 = tg\ (\alpha_1)$$

$$m_2 = tg(\alpha_2)$$

$$m_2 . m_1 = -1$$

Ejemplos:

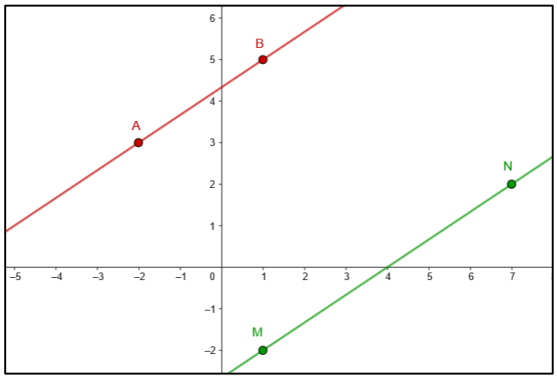
1. Dados los puntos A(-2,3), B(1,5), M(1,-2), N(7,2). Demostrar que la recta AB es paralela a la recta MN; y grafícalas.

I.

II.

III. Calculas las pendientes de ambas rectas

$m_{AB} = \frac{5-3}{1+2} = \frac{2}{3}$; $m_{MN} = \frac{2+2}{7-1} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$



IV. Verificamos si se cumple la igualdad

$m_{AB} = m_{MN}$ → Son paralelas

2. Dados los puntos A(2,-5), B(7,-3), M(9,6), N(7,11). Demuestre que la recta AB es perpendicular a la recta MN; y grafíquelas

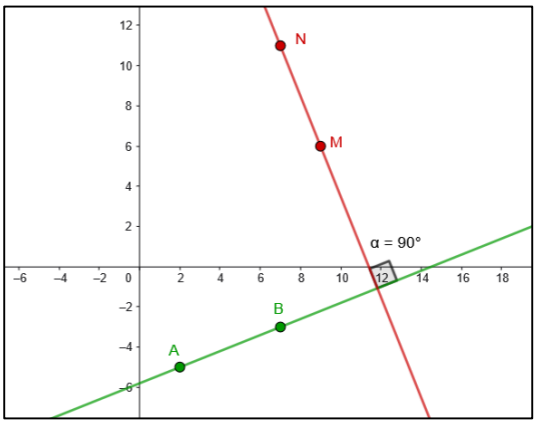
I. Calculas las pendientes de ambas rectas

$m_{AB} = \frac{-5+3}{2-7} = \frac{-2}{-5} = \frac{2}{5}$; $m_{MN} = \frac{11-6}{7-9} = \frac{5}{-2} = -\frac{5}{2}$

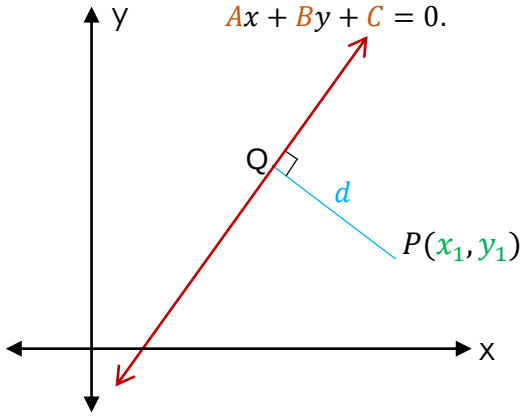
II. Verificamos que se cumpla que $m_{AB}.m_{MN} = -1$

$m_{AB}.m_{MN} = \frac{2}{5} * (-\frac{5}{2})$ = -1

Son perpendiculares



Distancia entre un Punto y una Recta



Es la distancia más corta entre el punto y la recta, es decir, es la distancia medida perpendicular, entre el punto $P(x_1, y_1)$ y la recta $Ax + By + C = 0$.

$$d = \frac{|A.x_1 + B.y_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Ejemplo:

1. **Halle la distancia entre la recta $4x - 5y + 10 = 0$ y el punto P (2,-3)**

I. Identificamos los componentes para la formula

$$d = \frac{|A.x_1 + B.y_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad \begin{cases} 4x - 5y + 10 = 0 \\ P(2, -3) \end{cases}$$

II. Sustituimos los valores en la formula

$$d = \frac{|4(2) + (-5)(-3) + 10|}{\sqrt{4^2 + (-5)^2}}$$

$$d = \frac{33}{\sqrt{41}}$$

$$d = \frac{33\sqrt{41}}{41}$$